

CHAPITRE

5

Fiabilité

Ce chapitre propose une initiation à l'étude de la fiabilité d'un dispositif ; il s'agit, d'une part, de dégager quelques modèles théoriques à l'aide du calcul des probabilités et, d'autre part, d'estimer les paramètres les plus usuels.

- 1** Vocabulaire de la fiabilité
- 2** Loi exponentielle
- 3** Loi de Weibull

Ce chapitre concerne les deux BTS Environnement nucléaire et Maintenance industrielle

Supposons que vous ayez à choisir un téléphone mobile, un micro-ordinateur ou une voiture ; dans chaque cas, parmi les critères qui vont guider votre choix, l'un d'entre eux peut être la fiabilité.

Dans le langage courant, dire qu'un modèle est plus fiable qu'un autre signifie que, *en général*, un appareil de ce modèle fonctionne correctement plus longtemps qu'un appareil de l'autre modèle ; il s'agit évidemment d'une tendance, non d'une certitude.

Aussi, pour définir la fiabilité, on est conduit à parler de probabilité.

Ainsi, pour l'AFNOR, la **fiabilité** est « *la caractéristique d'un dispositif qui s'exprime par la probabilité pour ce dispositif d'accomplir une fonction requise, dans des conditions données, pendant une période donnée* ».

Dans ce chapitre, nous nous limitons au cas où cette « période donnée » est située soit avant la première panne ou défaillance, soit après une réparation qui a permis de remettre le dispositif à neuf.

Dans chacune de ces deux situations nous allons étudier comment une telle probabilité peut être obtenue et quelles informations elle peut apporter.

Une telle étude est maintenant devenue très importante, notamment dans les secteurs où se posent des problèmes de sécurité ou lorsque les réparations sont impossibles.

La fiabilité se situe aujourd'hui dans le cadre plus général de la **disponibilité** : pour un dispositif donné, on prend en compte en faisant intervenir le calcul des probabilités, non seulement les temps de bon fonctionnement (c'est l'objet de la fiabilité), mais aussi la durée des réparations (c'est l'objet de la **maintenabilité**).

Au-delà de la fiabilité industrielle, apparaissent de nouvelles applications, notamment dans le domaine biomédical (survie des malades) ou économique (durée de vie des entreprises ou durée de chômage).

Il tombe moins souvent en panne.

AFNOR : Association Française pour la NORMALisation.

Cette remise à neuf n'est pas obtenue, par exemple, lorsqu'on change une seule pièce d'une voiture usagée.

Pensez au freinage des voitures et, plus généralement, aux industries aéronautique, spatiale, nucléaire,...

1 | Vocabulaire de la fiabilité

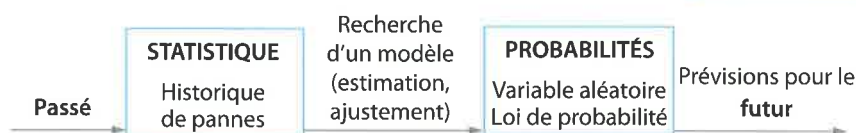
A. Principe général

On s'intéresse au temps de bon fonctionnement ou à la durée de vie avant défaillance d'un certain dispositif. Dans le domaine industriel, ce dispositif peut être, par exemple, une machine, une partie de machine, un réseau de machines, un objet fabriqué...

On dispose généralement, pour ce dispositif, d'un historique de pannes que l'on peut étudier grâce à l'outil statistique.

Afin de pouvoir faire des prévisions sur les pannes futures de dispositifs du même type, à partir de ces observations statistiques du passé, on doit recourir à la théorie mathématique des probabilités. Pour ce faire, il s'agit de rechercher un modèle probabiliste s'adaptant aux observations statistiques.

Conformément au programme de certaines spécialités de BTS, une première approche du vocabulaire de la fiabilité figure à la fin du cours sur la loi exponentielle : voir la partie 1 du chapitre 3.

**Exemple**

Une défaillance peut être une panne, une avarie, un fonctionnement incorrect,...

On a mesuré, pour 20 éléments du même type, la durée de vie, en heures, avant la première défaillance.

Intervalle de temps (en heures)	Nombre d'éléments défaillants dans cet intervalle de temps
[0, 500]	7
]500, 1 000]	4
]1 000, 1 500]	3
]1 500, 2 000]	2
]2 000, 2 500]	2
]2 500, 3 000]	1
]3 000, 4 000]	1

B. Défaillance et fiabilité**Aspect statistique**

Reprenons l'historique de défaillance des $n = 20$ éléments précédents et observons, d'un point de vue statistique, la défaillance et la fiabilité de ces éléments.

Nous constatons qu'à l'instant $t_1 = 500$, il y a $n_1 = 7$ éléments défaillants.

À l'instant t_1 il y a 35 % d'éléments défaillants et 65 % d'éléments fiables parmi les 20 éléments observés.

La fréquence des éléments défaillants à l'instant t_1 est donc $\frac{7}{20} = 0,35$ et celle des éléments fiables $1 - 0,35 = 0,65$.

De même, pour $t_2 = 1 000$, il y a $n_2 = 7 + 4 = 11$ éléments défaillants.

La fréquence des éléments défaillants à l'instant t_2 est donc $\frac{11}{20} = 0,55 = 55\%$ et celle des éléments fiables $0,45 = 45\%$.

Par la méthode des rangs bruts, la fréquence f_i des éléments défaillants à l'instant t_i est :

$$f_i = \frac{n_i}{n}$$

Nous pouvons ainsi compléter le tableau suivant (**méthode des rangs bruts**).

Intervalle de temps (en heures)	Nombre d'éléments défaillants dans cet intervalle	Instant t_i (en heures)	Nombre n_i d'éléments défaillants à l'instant t_i	Fréquence des éléments défaillants à l'instant t_i	Fréquence des éléments fiables à l'instant t_i
[0, 500]	7	500	7	0,35	0,65
]500, 1 000]	4	1 000	11	0,55	0,45
]1 000, 1 500]	3	1 500	14	0,7	0,3
]1 500, 2 000]	2	2 000	16	0,8	0,2
]2 000, 2 500]	2	2 500	18	0,9	0,1
]2 500, 3 000]	1	3 000	19	0,95	0,05
]3 000, 4 000]	1	4 000	20	1	0

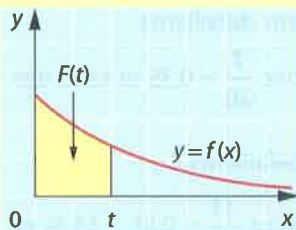
COURS

Par exemple pour $n < 50$.

Par la méthode des rangs moyens, la fréquence f_i des éléments défaillants à l'instant t_i est :

$$f_i = \frac{n_i}{n+1}$$

On note TBF le Temps de Bon Fonctionnement ; TBF a pour origine *Time Between Failures* : temps entre (deux) défaillances



$$F(t) = \int_0^t f(x) dx ; F'(t) = f(t)$$

$F(t)$ étant une probabilité, $0 \leq F(t) \leq 1$ pour tout $t \geq 0$.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Pour un effectif total n petit, cette méthode présente un inconvénient. Pour les $n = 20$ éléments observés ici, aucun n'a survécu plus de 4 000 heures, mais si l'on avait étudié davantage d'éléments, nous aurions certainement observé des éléments de durée de vie supérieure à 4 000 heures. La **méthode des rangs moyens** consiste, pour calculer la fréquence des éléments défaillants, à diviser par $n + 1$ au lieu de diviser par n .

Nous obtenons ainsi :

t_i (heures)	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000
Fréquence des éléments défaillants à l'instant t_i	0,33	0,52	0,67	0,76	0,86	0,90	0,95
Fréquence des éléments fiables à l'instant t_i	0,67	0,48	0,33	0,24	0,14	0,10	0,05

Remarque

Dans la cas où l'effectif total n est très petit, on peut être amené à utiliser la **méthode des rangs médians** : la fréquence f_i des éléments défaillants à l'instant t_i est alors : $f_i = \frac{n_i - 0,3}{n + 0,4}$.

Variable aléatoire associée à la durée de vie

Considérons l'expérience aléatoire consistant à prendre au hasard un dispositif dans une population constituée de dispositifs de même type.

Désignons par T la variable aléatoire qui, à tout dispositif ainsi tiré au hasard, associe son **temps de bon fonctionnement** ou sa durée de vie avant défaillance.

Pour simplifier, nous choisissons comme origine des temps l'instant $t = 0$ où le dispositif choisi est mis en marche, soit pour la première fois, soit après une réparation qui l'a remis à neuf. Alors T mesure ainsi l'instant où apparaît la première défaillance d'un dispositif prélevé au hasard dans la population considérée, à partir de l'instant $t = 0$.

Fonction de défaillance et fonction de fiabilité

Nous nous plaçons dans le cas où T est une variable aléatoire continue, prenant ses valeurs dans $[0, +\infty[$ et possédant une densité de probabilité f .

DEFINITION

La **fonction de défaillance** est la fonction F définie pour tout $t \geq 0$ par

$$F(t) = P(T \leq t).$$

$F(t)$ est la probabilité qu'un dispositif prélevé au hasard dans la population considérée ait une défaillance avant l'instant t .

$T > t$ est l'événement contraire de $T \leq t$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } P(T > t) &= 1 - P(T \leq t), \\ P(T > t) &= 1 - F(t). \end{aligned}$$

En fiabilité, ce nombre est noté $R(t)$.

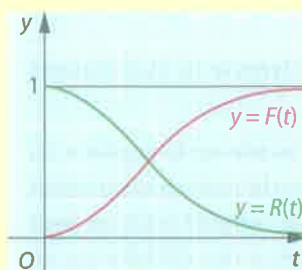
DÉFINITION

La **fonction de fiabilité** est la fonction R définie pour tout $t \geq 0$ par

$$R(t) = 1 - F(t).$$

$R(t)$ est la probabilité qu'un dispositif prélevé au hasard dans la population considérée n'ait pas de défaillance avant l'instant t .

$0 \leq R(t) \leq 1$ pour tout t .



On dit aussi *taux de défaillance*.

La question maintenant est celle du choix d'une loi de probabilité pour la variable T , conforme aux observations statistiques et pouvant modéliser la fiabilité du dispositif considéré.

Ce choix dépend de l'aspect du « taux d'avarie ».

C. Taux d'avarie

Aspect statistique

Reprenons l'exemple du paragraphe B.

D'un point de vue statistique, le **taux d'avarie sur une période de temps** est la fréquence des défaillances durant cette période, obtenue par le quotient :

$$\frac{\text{nombre de défaillants au cours de la période}}{\text{nombre de survivants au début de la période}}$$

Ainsi, durant l'intervalle de temps $]2\,000, 2\,500]$, nous observons deux défaillances alors que quatre dispositifs étaient en état de marche au début de l'intervalle de temps. Le taux d'avarie sur cet intervalle est donc $\frac{2}{4} = 0,5$ ou 50 %. C'est-à-dire que, durant cet intervalle de temps, 50 % des dispositifs en état de marche au début sont tombés en panne.

Au début de l'intervalle de temps $]3\,000, 4\,000]$, il ne restait qu'un dispositif en état de marche, qui est tombé en panne. Le taux d'avarie sur cet intervalle est donc $\frac{1}{1} = 1$ c'est-à-dire 100 %. Cependant, la durée de cette période, 1 000 heures, est deux fois plus longue que celle de la période précédente.

Pour pouvoir comparer les taux d'avarie de périodes de durées différentes, on calcule le **taux d'avarie moyen par unité de temps**, en divisant le taux d'avarie par la durée de la période.

Pour l'intervalle $]2\,000, 2\,500]$, le taux d'avarie moyen par heure est $\frac{0,5}{500} = 0,001$ c'est-à-dire 0,1 %.

Pour l'intervalle $]3\,000, 4\,000]$, le taux d'avarie moyen par heure est $\frac{1}{1\,000} = 0,001$ c'est-à-dire 0,1 %.

Le tableau suivant présente l'ensemble des résultats pour l'historique considéré.

Intervalle de temps (en heures)	Nombre d'éléments défaillants dans cet intervalle	Nombre de survivants au début de l'intervalle	Taux d'avarie durant l'intervalle %	Taux d'avarie par heure durant l'intervalle %
$[0, 500]$	7	20	35,00 %	0,07 %
$]500, 1\,000]$	4	13	30,77 %	0,06 %
$]1\,000, 1\,500]$	3	9	33,33 %	0,07 %
$]1\,500, 2\,000]$	2	6	33,33 %	0,07 %
$]2\,000, 2\,500]$	2	4	50,00 %	0,10 %
$]2\,500, 3\,000]$	1	2	50,00 %	0,10 %
$]3\,000, 4\,000]$	1	1	100,00 %	0,10 %

On peut faire le rapprochement avec la notion de vitesse moyenne sur un intervalle de temps.

Nous constatons sur cet exemple que le taux d'avarie par heure évolue peu et est proche de 0,1 %.

Modèle probabiliste

Soit t et h deux nombres réels strictement positifs. On s'intéresse au taux d'avarie sur l'intervalle $]t, t+h]$.

Nous avons vu que d'un point de vue statistique le taux d'avarie est le quotient du nombre de défaillants au cours de la période, par le nombre de survivants au début de la période. En divisant numérateur et dénominateur par l'effectif total, on peut aussi dire que le taux d'avarie est le quotient de la fréquence des défaillances au cours de la période, par la fréquence des survivants au début de la période.

L'analogie en probabilités est donc le quotient de la probabilité qu'un dispositif connaisse sa première défaillance dans l'intervalle $]t, t+h]$, par la probabilité qu'un dispositif soit encore en état de marche à l'instant t .

C'est-à-dire, par définition de la variable aléatoire T , le quotient :

$$\frac{P(t < T \leq t+h)}{P(t < T)}$$

Par définition de la fonction de défaillance F , nous avons :

$$P(t < T \leq t+h) = P(T \leq t+h) - P(T \leq t) = F(t+h) - F(t) \text{ et}$$

$$P(t < T) = 1 - P(T \leq t) = 1 - F(t).$$

Au taux d'avarie statistique correspond donc, dans le modèle probabiliste, le quotient $\frac{F(t+h)-F(t)}{1-F(t)}$.

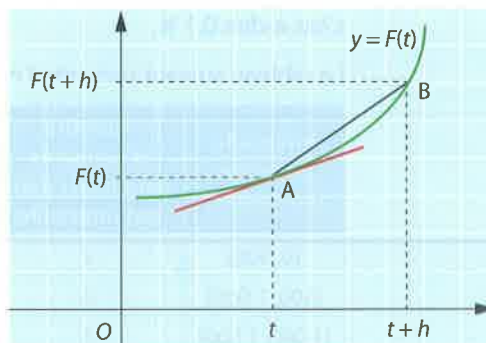
Pour prolonger cette analogie avec le taux d'avarie moyen par unité de temps, on divise le quotient précédent par la longueur de l'intervalle $]t, t+h]$, c'est-à-dire $t+h-t=h$.

$$\text{Nous obtenons } \frac{F(t+h)-F(t)}{1-F(t)} \times \frac{1}{h}.$$

On peut alors définir le **taux d'avarie instantané** en faisant tendre h vers 0 dans l'expression précédente.

Nous avons supposé F dérivable sur $[0, +\infty[$; donc en tout $t \geq 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t+h)-F(t)}{h} = F'(t), \text{ par définition de } F'(t).$$



Nous en déduisons que :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t+h)-F(t)}{1-F(t)} \times \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(t+h)-F(t)}{h} \times \frac{1}{1-F(t)} = \frac{F'(t)}{1-F(t)}.$$

Pensez à l'approche fréquentiste des probabilités.

Ici t est fixé.

Notez l'analogie avec la **vitesse instantanée** à l'instant t qui est la **limite de la vitesse moyenne** entre les instants t et $t+h$ lorsque h tend vers 0 ou à la **tangente** en A qui est la position **limite** de la corde (AB) passant par A.

DÉFINITION

Comme $R(t) = 1 - F(t)$, on a aussi $\lambda(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{R(t)}$.

Le **taux d'avarie** (ou de défaillance) instantané à l'instant t est

$$\lambda(t) = \frac{F'(t)}{1 - F(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}.$$

On étend la définition de l'espérance et son interprétation données au paragraphe 1C du chapitre 3 pour la loi exponentielle.

D. MTBF

L'espérance de la variable aléatoire T continue définie sur $[0, +\infty[$ et de densité de probabilité f est :

$$E(T) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x tf(t) dt.$$

$E(T)$ est une *tendance centrale* des valeurs prises par la variable aléatoire T en tenant compte de leur probabilité.

Ainsi, dans l'exemple du paragraphe B, $E(T)$ représente la durée de vie **moyenne** d'un élément du type considéré avant sa première défaillance, cette moyenne étant calculée à partir d'un **très grand nombre** d'observations portant sur des éléments prélevés au hasard.

De même, dans le cas où on étudie le temps de bon fonctionnement d'une machine remise à neuf après chaque réparation, $E(T)$ représente le temps **moyen** de bon fonctionnement de la machine entre deux défaillances, calculé à partir d'un **très grand nombre** d'observations de ces temps de bon fonctionnement.

Le nombre $E(T)$ est noté habituellement **MTBF : Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement**.

DÉFINITION

$$\text{MTBF} = E(T) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x tf(t) dt$$

De même, en maintenabilité, on introduit la Moyenne des Temps Techniques de Réparation, notée MTTR, dont l'origine est *Mean Time To Repair* : temps moyen pour réparer.

À l'origine, MTBF est le sigle de *Mean Time Between Failures*, qui se traduit par « temps moyen entre (deux) défaillances ».

E. Fiabilité d'un système

Nous étudions ici la fiabilité d'un système constitué de n composants. Nous notons T la variable aléatoire mesurant le temps de bon fonctionnement du système.

Nous supposons que les variables aléatoires $T_1, T_2, \dots, T_n$ mesurant le temps de bon fonctionnement respectif de chacun des n composants sont **indépendantes**.

Montage en série

À RETENIR

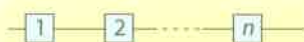
Un système est du type **série** pour la fiabilité lorsqu'il ne fonctionne correctement que si tous ses composants fonctionnent eux-mêmes correctement.

Pour un système constitué de n composants montés en série,

$$P(T > t) = P(T_1 > t \text{ et } T_2 > t \dots \text{ et } T_n > t).$$

Comme les variables aléatoires $T_1, T_2, \dots, T_n$ sont **indépendantes**,

$$P(T > t) = P(T_1 > t)P(T_2 > t) \dots P(T_n > t).$$



La défaillance d'un seul composant entraîne la défaillance du système.

Si A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Donc, par définition d'une fonction de fiabilité :

PROPRIÉTÉ

R_i est la fonction de fiabilité du composant i .

Dans un montage **en série**, la **fonction de fiabilité R** du système vérifie :

$$R(t) = R_1(t)R_2(t) \dots R_n(t).$$

Nous en déduisons pour les fonctions de défaillance :

$$F(t) = 1 - R_1(t)R_2(t) \dots R_n(t), \text{ soit :}$$

PROPRIÉTÉ

F_i est la fonction de défaillance du composant i .

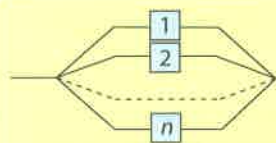
Dans un montage **en série**, la **fonction de défaillance F** du système vérifie :

$$F(t) = 1 - (1 - F_1(t))(1 - F_2(t)) \dots (1 - F_n(t)).$$

Montage en parallèle

À RETENIR

Un système est du type **parallèle** pour la fiabilité lorsqu'il n'est défaillant que si tous ses composants sont eux-mêmes défaillants.



Un montage en parallèle améliore la fiabilité.

Dès qu'**un seul** composant fonctionne correctement, le système fonctionne correctement.

Pour un système constitué de n composants montés en parallèle,

$$P(T \leq t) = P(T_1 \leq t \text{ et } T_2 \leq \dots \text{ et } T_n \leq t).$$

Par un raisonnement analogue au précédent, nous obtenons :

PROPRIÉTÉ

Dans un montage **en parallèle**, la **fonction de fiabilité R** et la **fonction de défaillance F** du système vérifient :

$$F(t) = F(t_1)F(t_2) \dots F(t_n)$$

$$R(t) = 1 - (1 - R_1(t))(1 - R_2(t)) \dots (1 - R_n(t)).$$

Remarque

Pour étudier la fiabilité d'un système comportant à la fois des montages de composants en série et en parallèle, on décompose ce système en sous-systèmes correspondant à un des deux montages étudiés ci-dessus.

2 | Loi exponentielle

A. Rappels

La loi exponentielle a été étudiée dans la partie 1 du chapitre 3.

À RETENIR

Soit T une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre λ .

- La **densité de probabilité** de la variable aléatoire T est définie pour tout $t \geq 0$ par

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}.$$

- La **fonction de défaillance** est définie pour tout $t \geq 0$ par

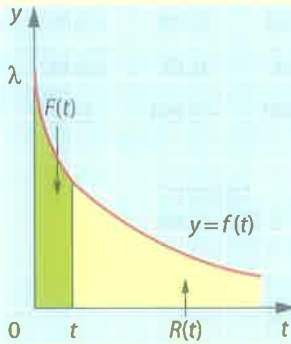
$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

- La **fonction de fiabilité** est définie pour tout $t \geq 0$ par

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

- $E(T) = \frac{1}{\lambda} = \text{MTBF}.$

- $\sigma(T) = \frac{1}{\lambda}.$



L'interprétation de la MTBF est donnée au paragraphe 1B.

Nous avons montré que la loi exponentielle correspond à un taux d'avarie constant.

PROPRIÉTÉ

La **loi exponentielle de paramètre λ** est la loi suivie par la variable aléatoire T lorsque **le taux d'avarie instantané est constant** :

pour tout $t \geq 0$, $\lambda(t) = \lambda$ constante strictement positive.

Voir le schéma au début de la partie 3.

Cette loi concerne tous les matériels pendant une partie de leur vie (en dehors des périodes de jeunesse et d'usure) et les matériels électroniques pendant presque toute leur vie.

B. Modèle à taux d'avarie constant

Nature du problème

En fiabilité se pose le problème de la mise en évidence d'une loi exponentielle à partir de données expérimentales et de l'estimation du paramètre λ .

Lorsque la variable aléatoire T , correspondant au temps de bon fonctionnement, suit la loi exponentielle de paramètre λ , la fonction de fiabilité est donnée par $R(t) = e^{-\lambda t}$.

En prenant le logarithme népérien, nous obtenons alors $\ln R(t) = -\lambda t$. Dans ce cas, $\ln R$ est une fonction linéaire du temps t .

Pour les valeurs t_i du temps dont on dispose dans un historique de pannes, notons $y_i = \ln R(t_i)$.

Lorsque le nuage des points de coordonnées (t_i, y_i) est correctement ajusté par une droite d'équation $y = at$, nous pouvons considérer que le modèle exponentiel convient à la situation et que la variable aléatoire T qui, à tout élément du type considéré tiré au hasard, associe sa durée de vie avant la première défaillance, suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = -a$.

Résolution par la méthode des moindres carrés

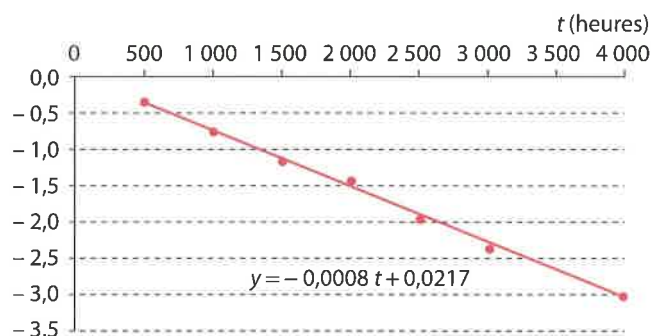
Cette méthode est à pratiquer à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur (voir TP1).

Reprenons l'exemple donné en début de chapitre, pour lequel nous disposons des valeurs $R(t_i)$, obtenues selon la méthode des rangs moyens, dont nous calculons le logarithme népérien.

La forme « relativement rectiligne » du nuage de points obtenu à partir de l'**historique statistique**, permet de choisir un **modèle probabiliste** qui fournira des **prévisions**.

Conformément au programme des BTS, « l'**usage du papier semi-logarithmique n'est pas un attendu du programme** ».

t_i (heures)	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000
$R(t_i)$	0,667	0,476	0,333	0,238	0,14	0,10	0,048
$y_i = \ln[R(t_i)]$	-0,405	-0,742	-1,100	-1,435	-1,945	-2,354	-3,037



Voir les parties 2 et 3 du chapitre 1. Le coefficient de corrélation est $r \approx -0,998$, très proche de 1 en valeur absolue, ce qui conforte l'utilisation de la loi exponentielle.

En effectuant un ajustement affine des points de coordonnées (t_i, y_i) , où $y_i = \ln[R(t_i)]$, nous obtenons par la méthode des moindres carrés la droite d'équation :

$$y = -0,0008 t + 0,0217.$$

Donc $\ln[R(t)] = -0,0008 t + 0,0217$,
et $R(t) = e^{-0,0008t} \times e^{0,0217}$.

Comme $e^{0,0217} \approx 1,02$, valeur voisine de 1, nous prendrons $R(t) = e^{-0,0008t}$.

Nous pouvons donc considérer que la variable aléatoire T , mesurant le temps de bon fonctionnement, suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,0008$.

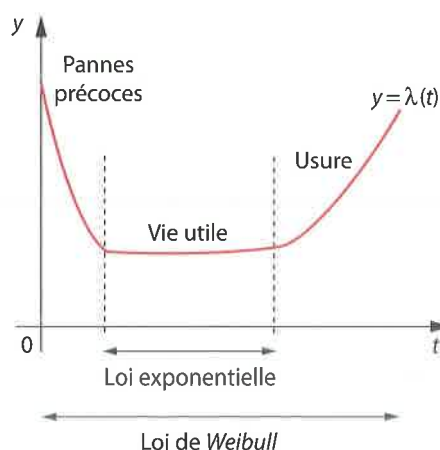
3] Loi de Weibull

A. Définition – propriétés

Taux d'avarie

La loi exponentielle permet de modéliser la fiabilité d'un dispositif dans le cas où le taux d'avarie λ est, pratiquement, constant.

On constate expérimentalement que, pour la plupart des matériels, la courbe représentative du taux d'avarie instantané $t \mapsto \lambda(t)$ a la forme d'une « **courbe en baignoire** » comportant trois parties distinctes.



Pour une centrale nucléaire, l'ensemble des trois périodes s'étale sur environ 60 ans. Pour un être humain... sur environ 80 ans...

Wallodi Weibull (1887-1979) travailla comme inventeur et ingénieur conseil dans des sociétés suédoises et allemandes, par exemple chez SAAB.

β (bêta), γ (gamma) et η (éta) sont des lettres de l'alphabet grec.

γ est le *paramètre de repérage* qui fixe l'instant à partir duquel on étudie la fiabilité.

D'autres exemples sont proposés en exercices **TICE** de ce chapitre.

η est le *paramètre d'échelle*.

Dans ces trois exemples, seul β change de valeur. β est le *paramètre de forme*.

À gauche, la période de début de fonctionnement, où le taux d'avarie instantané décroît avec le temps, car les pannes précoces dues à des défauts de fabrication ou de conception sont de moins en moins nombreuses.

Au centre, la période de maturité ou de « vie utile », où le taux d'avarie instantané reste à peu près constant ; pendant cette période, les pannes paraissent dues au hasard.

À droite, la période d'usure, où le taux d'avarie instantané augmente avec le temps, car les pannes sont dues à l'usure croissante du matériel.

Pour étendre l'étude de la fiabilité aux cas où le taux d'avarie $\lambda(t)$ varie avec le temps, le mathématicien suédois Weibull a choisi comme modèle de ce taux une fonction puissance qui facilite le calcul des intégrales intervenant en fiabilité. De plus, pour pouvoir choisir, d'une part, l'instant à partir duquel on étudie la fiabilité et, d'autre part, la valeur du taux d'avarie lorsque celui-ci est constant, Weibull a introduit trois paramètres, notés β , γ et η , dans l'expression de $\lambda(t)$.

DEFINITION

Soit T la variable aléatoire mesurant le temps de bon fonctionnement d'un dispositif.

La **loi de Weibull** est la loi suivie par la variable aléatoire T lorsque le **taux d'avarie** est :

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t - \gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} \text{ pour tout } t > \gamma,$$

où β , γ , η sont des constantes telles que $\beta > 0$ et $\eta > 0$.

On peut poser $\lambda(t) = 0$ pour $t \leq \gamma$, en considérant qu'il n'y a pas de panne avant l'instant $t = \gamma$.

Exemples

- $\beta = 3, \gamma = 0, \eta = 1$.

$$\lambda(t) = 3t^2 \text{ pour tout } t > 0.$$

Donc λ est une fonction croissante sur $]0, +\infty[$; ce résultat est général lorsque $\beta > 1$.

- $\beta = 1, \gamma = 0, \eta = 1$.

$$\lambda(t) = 1 \text{ pour tout } t > 0.$$

Nous retrouvons dans ce cas un taux d'avarie constant et donc une loi exponentielle ; son paramètre est $\lambda = 1$.

De façon plus générale, nous obtenons une loi exponentielle lorsque $\beta = 1$ et $\gamma = 0$; son paramètre est alors $\lambda = \frac{1}{\eta}$.

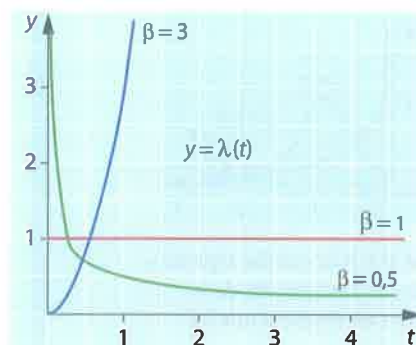
- $\beta = 0,5, \gamma = 0, \eta = 1$.

$$\lambda(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \text{ pour tout } t > 0.$$

Dans ce cas, λ est une fonction décroissante sur $]0, +\infty[$; ce résultat est général lorsque $0 < \beta < 1$.

Remarque

Les formes variées obtenues pour la représentation graphique de λ permettent d'utiliser la loi de Weibull, sur des intervalles appropriés, dans un très grand nombre de situations.



Fonction de fiabilité, fonction de défaillance, fonction de densité

En étendant à l'intervalle $[\gamma, +\infty[$ les définitions données aux paragraphes 1B et C, on obtient, pour tout $t > \gamma$:

$$\lambda(t) \text{ est de la forme } -\frac{u'(t)}{u(t)}$$

où $u(t) = 1 - F(t) > 0$.

Une primitive de $\frac{u'}{u}$ où $u > 0$ est $\ln u$.

$$\lambda(t) = \frac{F'(t)}{1-F(t)} \text{ d'où, en intégrant,}$$

$$\int_{\gamma}^t \lambda(x) dx = \int_{\gamma}^t \frac{F'(x)}{1-F(x)} dx = [-\ln(1-F(x))]_{\gamma}^t \\ = -\ln(1-F(t)) = -\ln R(t).$$

$$\text{Nous en déduisons que } R(t) = e^{-\int_{\gamma}^t \lambda(x) dx}.$$

Dans le cas d'une loi de Weibull.

$$\int_{\gamma}^t \lambda(x) dx = \int_{\gamma}^t \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{x-\gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} dx = \left[\left(\frac{x-\gamma}{\eta} \right)^{\beta} \right]_{\gamma}^t = \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta}.$$

Observez l'intérêt d'avoir choisi pour λ une fonction puissance.

$\beta > 0$ et $\eta > 0$.

$$R(t) = \exp \left[-\int_{\gamma}^t \lambda(x) dx \right],$$

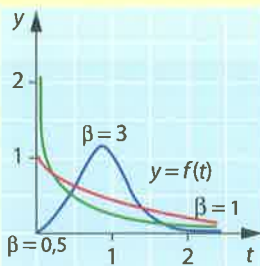
$$F(t) = 1 - R(t),$$

$$f(t) = F'(t).$$

PROPRIÉTÉ

Pour une loi de Weibull de paramètres β , γ et η , la fonction de fiabilité R , la fonction de défaillance F et la densité de probabilité f sont définies pour tout $t > \gamma$ par :

$$R(t) = \exp \left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta} \right], \quad F(t) = 1 - \exp \left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta} \right] \\ \text{et } f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} \exp \left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta} \right)^{\beta} \right].$$



Pour $\beta \geq 3$, la courbe représentative de f est proche de la courbe en cloche d'une loi normale.

On considère qu'il n'y a pas de panne avant l'instant γ .

Exemples

- $\beta = 3, \gamma = 0, \eta = 1$.

$$R(t) = e^{-t^3}, F(t) = 1 - e^{-t^3}, f(t) = 3t^2 e^{-t^3}.$$

- $\beta = 1, \gamma = 0, \eta = 1$.

$$R(t) = e^{-t}, F(t) = 1 - e^{-t}, f(t) = e^{-t}.$$

Nous avons vu que, dans ce cas, nous retrouvons la loi exponentielle de paramètre 1.

- $\beta = 0,5, \gamma = 0, \eta = 1$.

$$R(t) = e^{-\sqrt{t}}, F(t) = 1 - e^{-\sqrt{t}}, f(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} e^{-\sqrt{t}}.$$

On peut étendre les définitions de R , F et f à $\mathbb{R}$ en posant $R(t) = 1$, donc $F(t) = 0$ et $f(t) = 0$, pour tout $t \leq \gamma$.

MTBF

Nous admettons la propriété suivante.

PROPRIÉTÉ

La MTBF d'une variable aléatoire suivant une loi de Weibull est :

$$MTBF = \eta A + \gamma$$

où A est une intégrale dont la valeur est obtenue par des méthodes numériques.

Conformément au programme de BTS, « les coefficients permettant le calcul de la MTBF dans le cas de la loi de Weibull sont fournis ».

B. Modèle à taux d'avarie variable

Lorsque la variable aléatoire T , correspondant au temps de bon fonctionnement, suit la loi exponentielle de paramètres γ , β et η , la fonction de fiabilité est donnée

$$\text{par } R(t) = e^{-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta}.$$

L'idée, comme dans la situation de la loi exponentielle, est de se ramener à un ajustement affine. Pour cela, nous devons prendre deux fois le logarithme.

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta} \text{ équivaut à } -\ln(R(t)) = \left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta \text{ puis à :}$$

$$\ln[-\ln(R(t))] = \beta \ln \frac{t-\gamma}{\eta} = \beta \ln(t-\gamma) - \beta \ln(\eta).$$

$-\ln(R(t)) > 0$ car $R(t) < 1$
pour $t > \gamma$.

C'est-à-dire que, dans ce cas, $\ln[-\ln(R(t))]$ est fonction affine de $\ln(t-\gamma)$.

Pour les valeurs t_i du temps dont on dispose dans un historique de pannes, notons $x_i = \ln(t_i - \gamma)$ et $y_i = \ln[-\ln(R(t_i))]$.

Lorsque, pour une certaine valeur du paramètre γ , le nuage des points de coordonnées (x_i, y_i) est correctement ajusté par une droite d'équation $y = ax + b$, nous pouvons considérer que le modèle de Weibull convient à la situation et que la variable aléatoire T qui, à tout élément du type considéré tiré au hasard, associe sa durée de vie avant la première défaillance, suit une loi de Weibull.

Résolution par la méthode des moindres carrés

Cette méthode est à pratiquer à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur (voir le TP2).

Exemple

Une machine tombe fréquemment en panne. On a relevé pendant une année les temps de bon fonctionnement, en jours, entre deux défaillances consécutives :

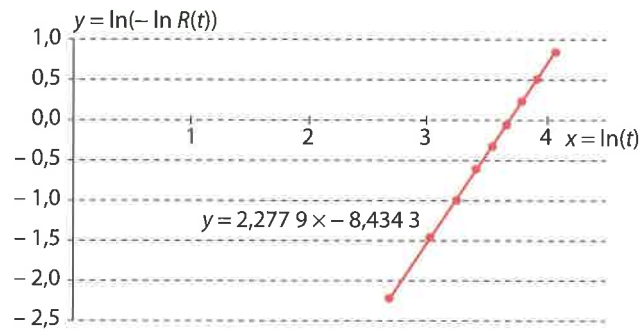
44 – 21 – 39 – 50 – 15 – 26 – 58 – 30 – 35.

On suppose que chaque réparation effectuée cette année a remis la machine à l'état neuf, de sorte que l'on peut assimiler cette situation à celle où neuf machines du même type tombent en panne une fois.

Après classement des $n = 9$ temps de bon fonctionnement par ordre croissant, nous obtenons, selon la méthode de rangs moyens, le tableau suivant :

t_i (jours)	15	21	26	30	35	39	44	50	58
Nombre total de défaillances : n_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(t_i) = n_i / 10$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
$R(t_i) = 1 - F(t_i)$	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
$x_i = \ln t_i$	2,71	3,04	3,26	3,40	3,56	3,66	3,78	3,91	4,06
$y_i = \ln(-\ln R(t_i))$	-2,25	-1,50	-1,03	-0,67	-0,37	-0,09	0,19	0,48	0,83

Conformément au programme de BTS, « l'usage du papier de Weibull n'est pas un attendu du programme ».



Le nuage des points de coordonnées (x_i, y_i) , où $x_i = \ln(t_i)$ et $y_i = \ln[-\ln(R(t_i))]$, étant pratiquement aligné, ceci justifie l'emploi d'une loi de Weibull de paramètre $\gamma = 0$.

En effectuant un ajustement affine des points de coordonnées (x_i, y_i) , nous obtenons par la méthode des moindres carrés la droite d'équation :

$$y = 2,28x - 8,43 \text{ (en arrondissant les coefficients à } 10^{-2}\text{).}$$

$$\text{Donc } \ln[-\ln(R(t))] = 2,28 \ln(t) - 8,43 = \beta \ln(t) - \beta \ln(\eta).$$

$$\text{Ainsi } \beta = 2,28 \text{ et } \beta \ln(\eta) = 8,43 \text{ d'où } \eta = e^{\frac{8,43}{2,28}} \approx 40.$$

Nous pouvons donc considérer que la variable aléatoire T , correspondant au temps de bon fonctionnement, suit la loi de Weibull de paramètres $\gamma = 0$, $\beta = 2,28$ et $\eta = 40$.

Fonction de défaillance et de fiabilité

- La **fonction de défaillance** est la fonction F définie pour tout $t \geq 0$ par

$$F(t) = P(T \leq t).$$

$F(t)$ est la probabilité qu'un dispositif prélevé au hasard dans la population considérée ait une défaillance avant l'instant t .

- La **fonction de fiabilité** est la fonction R définie pour tout $t \geq 0$ par

$$R(t) = 1 - F(t).$$

$R(t)$ est la probabilité qu'un dispositif prélevé au hasard dans la population considérée n'ait pas de défaillance avant l'instant t .

Taux d'avarie

- Le **taux d'avarie** (ou de défaillance) instantané à l'instant t est

$$\lambda(t) = \frac{F'(t)}{1 - F(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}.$$

Moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF)

- $\text{MTBF} = E(T) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x t f(t) dt$



Loi exponentielle

Soit T une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre λ .

- La **densité de probabilité** de la variable aléatoire T est définie pour tout $t \geq 0$ par

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}.$$

- La **fonction de défaillance** est définie pour tout $t \geq 0$ par

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

- La **fonction de fiabilité** est définie pour tout $t \geq 0$ par

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

- $E(T) = \frac{1}{\lambda} = \text{MTBF}.$

- $\sigma(T) = \frac{1}{\lambda}.$

- La **loi exponentielle de paramètre λ** est la loi suivie par la variable aléatoire T lorsque **le taux d'avarie instantané est constant** :

pour tout $t \geq 0$, $\lambda(t) = \lambda$ constante strictement positive.

Loi de Weibull

- Soit T la variable aléatoire mesurant le temps de bon fonctionnement d'un dispositif.

La **loi de Weibull** est la loi suivie par la variable aléatoire T lorsque le **taux d'avarie** est :

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t - \gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} \text{ pour tout } t > \gamma,$$

où β, γ, η sont des constantes telles que $\beta > 0$ et $\eta > 0$.

- La **MTBF** d'une variable aléatoire suivant une loi de Weibull est :

$$\text{MTBF} = \eta A + \gamma$$

où A est une intégrale dont la valeur est obtenue par des méthodes numériques.

- Conformément au programme des BTS, « **les coefficients permettant le calcul de la MTBF dans le cas de la loi de Weibull sont fournis** ».

TP 1

Utiliser la régression linéaire pour ajuster une distribution observée à un modèle exponentiel avec le tableur

Fiabilité d'une machine de conditionnement

Une équipe a relevé durant une année les temps de fonctionnement, en heures, entre deux réglages consécutifs d'une machine de conditionnement et a obtenu les temps de bon fonctionnement, rangés en ordre croissant, suivants :

30 ; 50 ; 90 ; 130 ; 170 ; 230 ; 300 ; 410 ; 580.

On souhaite, à partir de cet historique, modéliser les durées de bon fonctionnement par une loi exponentielle.

A. Régression linéaire

Lorsque la variable aléatoire T correspondant au temps de bon fonctionnement suit une loi exponentielle de paramètre λ , on a $R(t) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$.

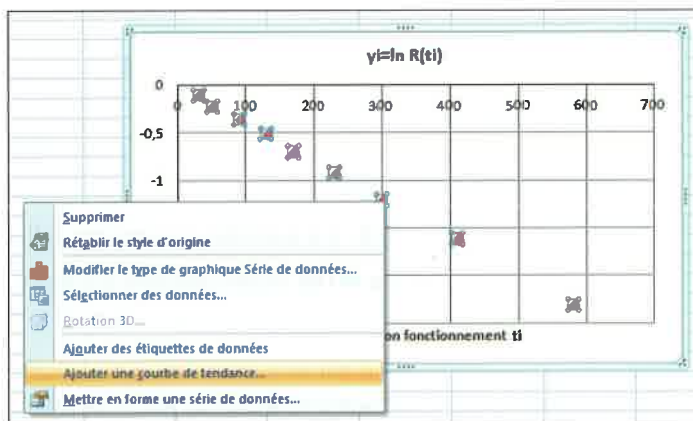
En prenant le logarithme, on a l'équivalence :

$$R(t) = e^{-\lambda t} \Leftrightarrow \ln R(t) = -\lambda t.$$

Si le modèle exponentiel est adapté, on devrait donc avoir les points de coordonnées (t_i, y_i) , avec $y_i = \ln R(t_i)$, correspondant aux valeurs observées, pratiquement alignés sur la droite d'équation :

$$y = -\lambda t.$$

	A	B	C	D
1	TBF t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$y_i = \ln R(t_i)$
2	30	0.1	0.9	-0.10536052
3	50	0.2	0.8	-0.22314355
4	90	0.3	0.7	-0.35667494
5	130	0.4	0.6	-0.51082562
6	170	0.5	0.5	-0.69314718
7	230	0.6	0.4	-0.91629073
8	300	0.7	0.3	-1.2039728
9	410	0.8	0.2	-1.60943791
10	580	0.9	0.1	-2.30258509



1. Sur une feuille de calcul, entrer les temps de bon fonctionnement t_i observés ainsi que les fréquences de défaillances $F(t_i)$ obtenues selon la méthode des rangs moyens. Représenter le nuage de points (t_i, y_i) , correspondant aux valeurs observées, puis y ajuster une « droite de tendance » (obtenue par régression selon les moindres carrés). Afficher une équation de la droite d'ajustement ainsi que le « coefficient de détermination ».

2. Quelle est l'équation de la droite d'ajustement $y = at + b$ affichée par le tableur ?

3. Dédurre, à l'aide cette équation, une expression de $R(t)$ sous la forme $R(t) = e^{at+b}$.

4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r (c'est ici l'opposé de la racine du coefficient de détermination R^2). Comment peut-on interpréter la valeur de r ?

B. Estimation du paramètre de la loi exponentielle

L'ajustement linéaire précédent incite à choisir le modèle exponentiel.

1. Donner une valeur approchée à 10^{-2} près de e^{-b} .

2. En prenant comme valeur approchée $e^{-b} = 1$, donner une expression de $R(t)$.

3. En déduire que l'on peut considérer que T suit une loi exponentielle et en donner le paramètre λ .

4. Calculer la M.T.B.F. selon la loi exponentielle précédente.

TP 2

Utiliser la régression linéaire pour ajuster une distribution observée à un modèle de Weibull avec le tableur

Ce TP peut permettre d'évaluer les capacités mathématiques développées grâce aux TICE.

Fiabilité des armoires de contrôle d'un robot industriel

Le service de maintenance d'une entreprise préconise, pour les armoires de contrôle d'un robot industriel, des interventions préventives (par changement de certains éléments électroniques). La période de ces interventions sera déterminée à partir d'un historique de pannes d'une armoire de contrôle choisie au hasard.

Les neuf premiers temps de bon fonctionnement (en jours) de cette armoire de contrôle sont les suivants (rangés en ordre croissant) : 31 ; 42 ; 67 ; 77 ; 89 ; 95 ; 122 ; 144 ; 173.

On désigne par T la variable aléatoire qui, à toute armoire de contrôle, associe son temps de bon fonctionnement. On cherche à ajuster la loi de T à une loi de Weibull.

1. Reproduire et compléter sur une feuille de calcul le tableau ci-dessous, où $F(t_i)$ et $R(t_i)$ correspondent respectivement à la défaillance et à la fiabilité observées au temps t_i (selon la méthode des rangs moyens).

t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$x_i = \ln(t_i)$	$y_i = \ln[-\ln R(t_i)]$
31	0,1			
42	0,2			
67	0,3			
77	0,4			
89	0,5			
95	0,6			
122	0,7			
144	0,8			
173	0,9			

2. Représenter sur le tableur le nuage des points de coordonnées (x_i, y_i) où $x_i = \ln(t_i)$ et $y_i = \ln[-\ln R(t_i)]$. Ajuster à ce nuage une droite de régression en faisant figurer une équation de la droite ainsi que le « coefficient de détermination », carré du coefficient de corrélation linéaire.

3. On admet que $R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta}$ équivaut à $y = \beta x - \beta \ln \eta$, où l'on a posé :

$$x = \ln t \text{ et } y = \ln[-\ln R(t)].$$

Déduire des informations précédentes :

- que l'on peut considérer que T suit une loi de Weibull de paramètre $\gamma = 0$;
- que l'on peut prendre, pour les deux autres paramètres, $\beta = 1,75$ (arrondi au centième) et $\eta = 109$ (arrondi à l'unité).

Appelez le professeur pour présenter votre démarche et vos réponses.

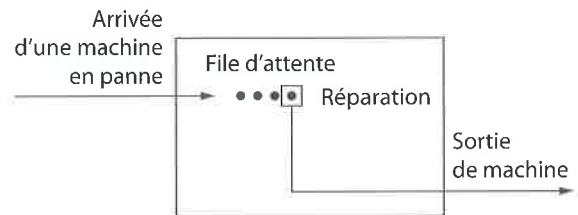
4. Déterminer, par le calcul, la périodicité d'interventions préventives basée sur une fiabilité de 80 %.

TP
3

Simuler une situation dans un contexte de fiabilité avec Scilab ou Python

File d'attente

On considère un atelier de maintenance d'une grande entreprise où les machines d'un certain type en panne arrivent aléatoirement à un poste unique de réparation. La durée de réparation est également aléatoire, de sorte qu'une file d'attente de machines en panne peut aléatoirement se former.



On modélise la durée, en minutes, séparant l'arrivée successive de deux machines en panne par une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ . Le temps de réparation d'une machine est modélisé par une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre μ .

1. L'évolution de la file d'attente sur l'intervalle de temps $[0, 2\,000]$ est simulée par le programme suivant, donné en langage Scilab et en langage Python, où la réalisation d'une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ est simulée par $-\ln(\text{rand}())/ \lambda$.

```
1 l=input("lamda==")
2 m=input("mu==")
3 t=-ln(rand())/l
4 q=1
5 while t < 2000
6   plot([t],[q],'+r')
7   r=-ln(rand())/m
8   a=-ln(rand())/l
9   while t < 2000
10    if q <= 0 then
11      if a > r then
12        q=q-1
13        a=a-r
14        t=t+r
15        r=-ln(rand())/m
16      else
17        q=q+1
18        r=r-a
19        t=t+a
20        a=-ln(rand())/l
21      end
22      plot([t],[q],'+r')
23    else
24      q=1
25      t=t+a
26      a=-ln(rand())/l
27      plot([t],[q],'+r')
28    end
29  end
30
```

```
* from numpy import*
* from random import*
* import matplotlib.pyplot as plt

def file(l,m):
*   t=-log(random())/l
*   q=1
*   plt.clf()
*   plt.plot([t],[q],'+r')
*   r=-log(random())/m
*   a=-log(random())/l
*   while t < 2000:
*     if q != 0:
*       if a > r:
*         q=q-1
*         a=a-r
*         t=t+r
*         r=-log(random())/m
*       else:
*         q=q+1
*         r=r-a
*         t=t+a
*         a=-log(random())/l
*     plt.plot([t],[q],'+r')
*   else:
*     q=1
*     t=t+a
*     a=-log(random())/l
*     plt.plot([t],[q],'+r')
*   plt.show()
```

Dans ce programme, le rôle des variables est le suivant :

- t : cumul des durées entre les arrivées des machines ;
- q : nombre de machines présentes dans le système ;
- a : durée avant l'arrivée de la prochaine machine en panne ;
- r : durée de réparation de la machine en cours de réparation.

a. Traduire dans le contexte la condition « $a > r$ » apparaissant dans le programme.

b. Traduire dans le contexte les instructions « $q = q - 1$ » et « $q = q + 1$ » apparaissant dans le programme.

c. Implanter le programme et l'exécuter pour les valeurs $\lambda = 0,25$ et $\mu = 0,3$.

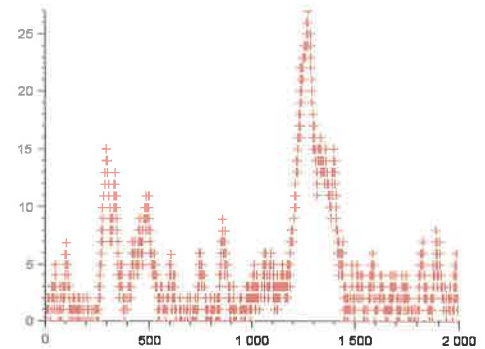
Qu'observe-t-on ?

d. Lorsque $\lambda = 0,25$ et $\mu = 0,3$, quelle est, théoriquement, la durée moyenne entre deux arrivées et la durée moyenne d'une réparation ?

e. Exécuter le programme pour les valeurs $\lambda = 0,25$ et $\mu = 0,35$.

Qu'observe-t-on ?

Quelle est, dans ce cas, la durée moyenne théorique d'une réparation ?



2. Le coût moyen d'immobilisation d'une machine en panne pour l'entreprise est de 100 € par jour. La fiabilité de ces machines fait qu'on ne peut modifier le paramètre $\lambda = 0,25$. En revanche, l'adjonction d'un employé supplémentaire au poste de réparation permettrait d'obtenir $\mu = 0,35$ pour un coût de 100 € par jour. De façon à voir si la stratégie consistant à adjoindre un employé supplémentaire est rentable pour l'entreprise, on souhaite étudier le nombre moyen de machines présentes dans le système selon les valeurs de μ .

a. Modifier le programme précédent, en supprimant les instructions graphiques et en introduisant une variable n correspondant au cumul des produits des nombres de machines présentes par la durée de présence de ces nombres.

Initialiser n à 0. Ajouter les instructions « $n = n + q \cdot r$ » après « $t = t + r$ » et « $n = n + q \cdot a$ » après « $t = t + a$ ».

Faire afficher en fin de programme la valeur de n/t .

Modifier l'intervalle de temps étudié en $[0, 100\,000]$.

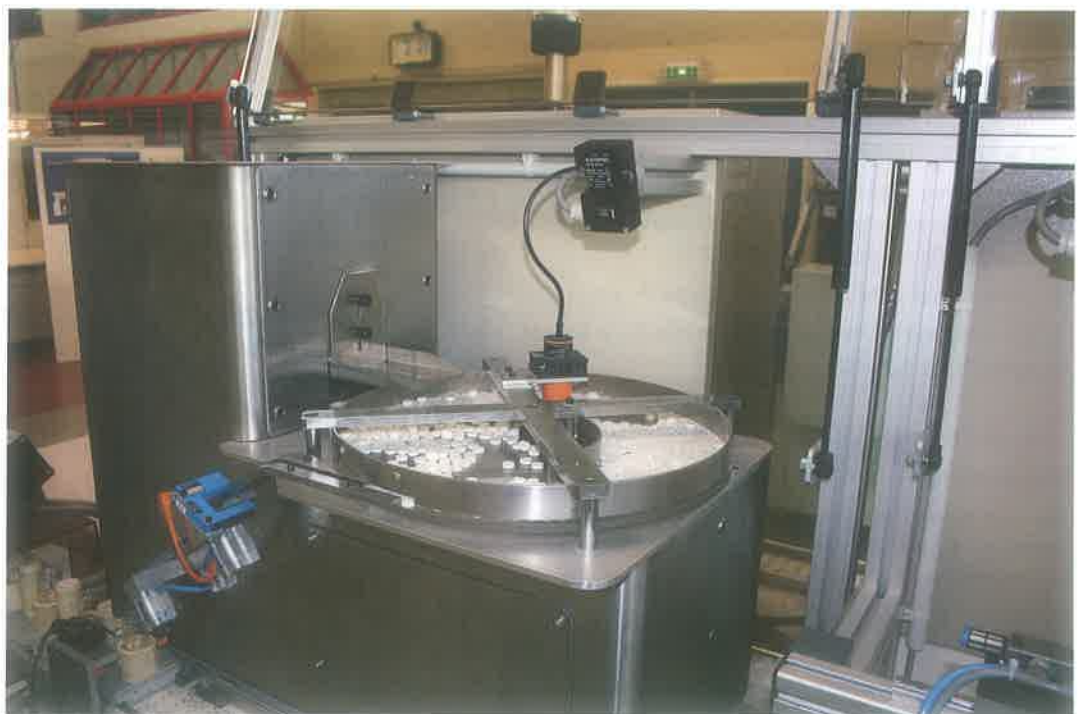
b. Exécuter le programme modifié avec $\lambda = 0,25$ et $\mu = 0,3$.

Qu'obtient-on ?

c. Exécuter le programme modifié avec $\lambda = 0,25$ et $\mu = 0,35$.

Qu'obtient-on ?

d. Conclure sur la stratégie la plus rentable.



EXERCICES

LES CAPACITÉS ATTENDUES

• Vocabulaire de la fiabilité

Connaître le vocabulaire de la fiabilité et en effectuer une traduction mathématique.

• Loi exponentielle, loi de Weibull

À l'aide d'un logiciel, utiliser la régression linéaire pour ajuster une distribution observée à un modèle exponentiel ou de Weibull et estimer les paramètres de la loi correspondante.

Calculer et interpréter des probabilités de panne et la MTBF dans le cas d'une loi exponentielle ou de Weibull.

Calculer la périodicité d'une intervention fondée sur une fiabilité déterminée.

Simuler une situation dans un contexte de fiabilité.

Exercices corrigés

1, 6, 9, 19, 20

6, 9, 10, 15, 18

1, 5, 15, 19, 20, 25

15

17

Loi exponentielle

1. ++ Trouver le paramètre

Une variable aléatoire T suit une loi exponentielle.

1. Calculer le paramètre de cette loi sachant que

$P(T \leq 70) = 0,05$. Arrondir à 10^{-6} .

2. Les valeurs prises par T étant des heures, déterminer, à une unité près, la MTBF et l'écart type de T .

3. Calculer $P(T > 30)$. Arrondir à 10^{-4} .

CORRIGÉ P. 303

2. ++ Fiabilité d'un certain type de composants

On considère des composants d'un certain type.

On admet que la variable aléatoire T qui associe à tout composant tiré au hasard sa durée de vie exprimée en jours suit la loi exponentielle définie par $R(t) = e^{-0,0002t}$.

1. Déterminer la probabilité que l'un de ces composants ait une durée de vie supérieure à 2 000 jours. Donner la valeur exacte, puis la valeur arrondie à 10^{-2} .

2. Déterminer la MTBF et l'écart type de T .

3. Déterminer la valeur de t_0 , arrondie à 1 jour, pour laquelle $P(T \leq t_0) = 0,5$.

3. ++ On perce la tôle

Une machine automatique perce des tôles.

On admet que la variable aléatoire qui associe à toute machine de ce type tirée au hasard dans l'ensemble de la production sa durée de vie (fiabilité) suit une loi exponentielle. La MTBF (moyenne des temps de bon fonctionnement) annoncée par le constructeur est de 5 000 heures.

On donnera les valeurs exactes, des probabilités, puis les valeurs approchées arrondies à 10^{-2} .

1. Calculer la probabilité qu'il n'y ait pas de défaillance au cours des 2 000 premières heures d'utilisation d'une telle machine.

2. Sachant qu'une machine de ce type n'a connu aucune défaillance au cours des 2 000 premières heures d'utilisation, quelle est la probabilité que cette machine ne connaisse aucune défaillance pendant les 6 000 premières heures d'utilisation ?

4. ++ Trouver le paramètre

1. Déterminer l'expression de $R(t)$ qui caractérise une loi exponentielle sachant que $P(T > 400) = 0,4$.

2. En déduire $P(T \leq 1\,000)$.

3. Calculer, à une unité près, la MTBF et la probabilité de survie jusqu'à la MTBF (arrondir à 10^{-2}).

5. +++ Loi exponentielle et probabilités conditionnelles

Les résultats, lorsqu'il s'agit de probabilités, seront arrondis à 10^{-3} .

On a étudié sur un banc d'essai la durée de vie d'un très grand nombre de tubes fluorescents d'un certain type. La moyenne des temps de bon fonctionnement de ces tubes (MTBF) est 670 heures.

On admet que la variable aléatoire X , qui, à tout tube fluorescent de ce type associe sa durée de vie exprimée en heures, suit une loi exponentielle. On désigne par R la fonction de fiabilité correspondante.

1. a) Déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-4} du paramètre de la loi suivie par X . En déduire l'expression de $R(t)$ en fonction de t .

b) Calculer $P(X \leq 500)$ puis $P(X > 1\,000)$. Traduire ces résultats par une phrase.

2. On prélève au hasard un tube fluorescent du type considéré,

- soit A l'événement « le tube n'a pas eu de défaillance au cours des 600 premières heures d'utilisation,
- soit B l'événement « le tube n'a pas eu de défaillance au cours des 900 premières heures d'utilisation.

a) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

b) Calculer la probabilité de l'événement : « le tube n'a pas eu de défaillance pendant les 900 premières heures sachant qu'il n'en a pas eu au cours des 600 premières heures ».

CORRIGE P. 303

6. +++ Fiabilité, ajustement par la méthode des moindres carrés, probabilités conditionnelles TICE

On a relevé durant une période de 3 000 heures la durée de vie de 100 éléments identiques mis en service à la même heure, 22 éléments étant encore en fonctionnement au bout de ces 3 000 heures. On a obtenu les résultats suivants :

Durée de vie (en heures)	Nombre d'él. défectueux
[0, 500]	22
]500, 1 000]	18
]1 000, 1 500]	13
]1 500, 2 000]	10
]2 000, 2 500]	9
]2 500, 3 000]	6

1. En utilisant la méthode des rangs bruts, compléter le tableau suivant dans lequel les valeurs approchées seront arrondies à 10^{-3} .

TBF = t_i	$F(t_i)$ en %	$R(t_i)$ en %	$y_i = \ln R(t_i)$
...	...	...	...

2. À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la forme $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y en t , ainsi que le coefficient de corrélation r entre t et y . r sera arrondi à 10^{-4} , a , à 10^{-4} et b à 10^{-5} .

En déduire l'expression de $R(t)$ et le paramètre de la loi exponentielle $R(t)$.

3. Dans cette question, les valeurs approchées sont à arrondir à 10^{-3} .

On prend $\lambda = 0,000 5$ comme valeur approchée du paramètre de cette loi exponentielle

On prélève au hasard un élément.

– Soit A l'événement : « l'élément est encore en fonctionnement au bout de 1 000 heures ».

– Soit B l'événement : « l'élément est encore en fonctionnement au bout de 2 000 heures ».

a) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

b) Calculer la probabilité qu'un élément soit encore en fonctionnement au bout de 2 000 heures sachant qu'il était en fonctionnement au bout de 1 000 heures.

CORRIGE P. 303

7. +++ Panne d'ordinateurs TICE

Dans le service après-vente d'un grand magasin un technicien est chargé de la réparation d'un certain type d'ordinateur.

L'observation de 100 réparations a permis d'établir le tableau suivant (rangs bruts) :

Temps classes	Temps t_i centres	Nombre de réparations	$T(t_i)$	$R(t_i)$	$y_i = -\ln R(t_i)$ à 10^{-3} près
[0, 1]	0,5	24	0,24		
]1, 2]	1,5	19	0,43		
]2, 3]	2,5	15	0,58		
]3, 4]	3,5	11	0,69		
]4, 5]	4,5	9	0,78		
]5, 6]	5,5	5	0,83		
]6, 7]	6,5	4	0,87		
]7, 8]	7,5	5	0,92		
]8, 9]	8,5	2	0,94		
]9, 10]	9,5	2	0,96		
]10, 11]	10,5	1	0,97		
> 11		3	1	0	

1. Compléter le tableau ci-dessus après l'avoir reproduit.

2. En ne prenant pas en compte la dernière valeur (> 11), déterminer à l'aide de la calculatrice, une équation $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y à t , selon la méthode des moindres carrés, ainsi que le coefficient de corrélation r entre y et t . r est à arrondir à 10^{-4} , a , à 10^{-3} , b , à 10^{-5} .

3. En prenant pour valeurs approchées $a = -0,3$ et $b = 0$, donner l'expression de $R(t)$. En déduire la loi suivie par la variable aléatoire X qui à chaque ordinateur à réparer associe son temps de réparation en heures.

4. Déterminer la MTBF et l'écart type de la variable aléatoire X . Arrondir à 10^{-2} .

5. Calculer les probabilités : $P(X > 5,5)$ et $P(X \leq 2,5)$. Arrondir à 10^{-3} .

8. +++ Déterminer graphiquement le paramètre d'une loi exponentielle

La commande d'un portail automatique est composée de trois éléments : une commande manuelle à infrarouges, un récepteur et un vérin électrique.

Pour étudier la fiabilité du système on a relevé le nombre de jours de bon fonctionnement avant panne et on a obtenu le tableau suivant :

t_i	100	250	450	600	750	900	1 100	1 400
$R(t_i)$	0,86	0,69	0,51	0,41	0,32	0,26	0,19	0,12

où t_i désigne le nombre de jours et $R(t_i)$ la valeur prise par la fonction de fiabilité à la date t_i .

EXERCICES

1. Déterminer les valeurs approchées arrondies à 10^{-3} de $\ln R(t_i)$ pour les 8 valeurs du tableau ci-dessus.

2. Tracer dans un repère orthogonal le nuage de points M_i de coordonnées $(t_i, \ln R(t_i))$. Déterminer la valeur de t_i telle que $y_i = -1$.

Que représente cette valeur ?

3. On admet que la fiabilité du système suit la loi exponentielle de paramètre 0,001 5. En déduire la MTBF et l'expression de $R(t)$.

4. Calculer la probabilité de voir le système tomber en panne pendant l'année de garantie.

9. +++ Calculs d'analyse et fiabilité de robots de peinture avec Maxima

TICE

1. *Calculs d'analyse avec un logiciel de calcul formel*

Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < 0, \\ \frac{1}{200} e^{-\frac{x}{200}} & \text{pour } x \geq 0. \end{cases}$$

Effectuer les calculs suivants à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

a) Calculer, en fonction du nombre réel t positif,

$$F(t) = \frac{1}{200} \int_0^t e^{-\frac{x}{200}} dx, \text{ puis } \lim_{t \rightarrow +\infty} F(t).$$

On admet que f est la densité de probabilité d'une variable aléatoire T .

b) Calculer, en fonction du nombre réel t positif,

$$I(t) = \frac{1}{200} \int_0^t x e^{-\frac{x}{200}} dx, \text{ puis l'espérance } E(T) = \lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$$

de la variable aléatoire T .

c) Calculer, en fonction du nombre réel t positif,

$$J(t) = \frac{1}{200} \int_0^t x^2 e^{-\frac{x}{200}} dx, \text{ puis l'espérance } E(T^2) = \lim_{t \rightarrow +\infty} J(t)$$

de la variable T^2 .

En déduire la variance $V(T) = E(T^2) - [E(T)]^2$ et l'écart type de la variable aléatoire T .

d) Calculer la solution t_0 positive de l'équation $F(t) = 0,5$.

Le nombre t_0 est la médiane de la variable aléatoire T .

2. Application à la fiabilité de robots de peinture

On s'intéresse à un type de constituant intervenant dans des robots de peinture, utilisés dans l'industrie automobile. On note T la variable aléatoire qui, à tout constituant de ce type, associe sa durée de vie en jours. Une étude statistique a montré qu'on peut considérer que T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{200}$ dont la densité est la fonction f précédente.

a) Quelle est la durée de vie « moyenne » d'un tel composant ?

Quelle est sa durée de vie « médiane » ?

b) Montrer que pour tout $t \in [0, +\infty[$, $P(T > t) = e^{-\frac{t}{200}}$.

Quelle est la probabilité, arrondie à 10^{-3} , près, qu'un composant fonctionne correctement plus de 100 jours ?

CORRIGE P. 303

Loi de Weibull

10. +++ Composants électriques et loi de Weibull

On étudie la durée de vie d'un certain type de composants électriques fabriqués par une usine.

On désigne par T la variable aléatoire qui à chaque composant, prélevé au hasard dans la production, associe sa durée de vie exprimée en mois.

Après une étude statistique, on admet que T suit la loi de Weibull de paramètres :

$$\gamma = 0; \quad \beta = 2,4; \quad \eta = 50.$$

1. En déduire l'expression de $R(t)$.

2. Déterminer par le calcul les probabilités des événements suivants (arrondir à 10^{-2}) :

a) « la durée de vie d'un composant est inférieure à 10 mois » ;

b) « la durée de vie d'un composant est comprise entre 10 mois et 50 mois ».

3. Déterminer par le calcul, le temps au bout duquel un composant doit être changé, sachant que sa probabilité de survie doit rester supérieure à 90 %.

Comparer les deux résultats.

4. Un système (S) est constitué de deux composants du type précédent, montés en série et fonctionnant de manière indépendante (le système (S) est donc défaillant dès qu'un de ses composants l'est).

Déterminer le temps au bout duquel (S) doit être changé, sachant que la probabilité de survie de (S) doit rester supérieure à 90 %.

CORRIGE P. 305

11. ++ Application directe du cours

Soit T la variable aléatoire qui associe à toute machine d'un modèle donné, tiré au hasard, son temps de bon fonctionnement avant défaillance, exprimé en mois. T suit la loi de Weibull caractérisée par :

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t-10}{200} \right)^{2,3} \right].$$

1. Calculer $P(T \leq 30)$. On donnera la valeur exacte, puis la valeur approchée arrondie à 10^{-2} .

2. Calculer $P(T > 25)$. Arrondir à 10^{-4} .

3. Calculer la MTBF en prenant 0,886 comme valeur approchée du coefficient A.

12. ++ Les paramètres sont connus

Un atelier est équipé de 30 machines du même type, pour lesquelles on a constaté un coût de maintenance important. La direction de l'usine décide d'étudier la politique de maintenance à appliquer.

On relève le nombre de jours de bon fonctionnement des 30 machines au cours d'une année. On constate alors que la variable aléatoire T qui, à toute machine de ce type tirée au hasard, associe sa durée de bon fonctionnement, suit

une loi qui peut être approchée par la loi de Weibull, de paramètres $\gamma = 100$, $\eta = 100$, $\beta = 2$.

1. Dans cette question, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

a) Déterminer la MTBF en prenant 0,886 comme valeur approchée du coefficient A.

b) Déterminer la probabilité de bon fonctionnement jusqu'à la MTBF.

2. Déterminer par le calcul la périodicité d'un entretien systématique fondé sur une fiabilité de 0,9. Arrondir à l'unité.

3. Déterminer par le calcul le nombre de jours au bout desquels 30 % des machines ont eu leur première panne. Arrondir à 10^{-2} .

4. Déterminer la probabilité de l'événement : $200 \leq T \leq 300$. Arrondir à 10^{-2} .

5. Après avoir donné l'expression du taux de défaillance $\lambda(t)$, le représenter graphiquement sur l'intervalle [100, 500]. Que peut-on en conclure du point de vue de la fiabilité ?

13. +++ Utiliser la loi de Weibull et la méthode des moindres carrés

Un tour à commande numérique fabrique en grande série des cylindres.

L'équipe de maintenance a relevé pendant plusieurs mois les temps de fonctionnement, en heures, entre deux réglages consécutifs du tour et a établi le tableau suivant :

t_i (en heures)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$F(t_i)$ (en %)	10	15	23	30	40	50	63	74	84	92	95

où t_i représente le temps de fonctionnement entre deux réglages consécutifs et $F(t_i)$ le pourcentage cumulé de réglages effectués avant le temps t_i .

1. On pose $u_i = \ln t_i$ et $v_i = \ln(-\ln R(t_i))$.

Montrer par la méthode des moindres carrés, à l'aide de la calculatrice, que les points $M_i(u_i, v_i)$ peuvent être ajustés par une droite d'équation $v = au + b$.

a est à arrondir à 10^{-2} , et b à 10^{-3} .

Donner, arrondi à 10^{-4} , le coefficient de corrélation entre u et v .

Justifier l'expression de $R(t)$: $R(t) = e^{-\left(\frac{t}{16}\right)^5}$.

2. Expliquer pourquoi cette distribution peut être ajustée par une loi de Weibull dont on déterminera les paramètres.

3. Calculer, arrondi à 10^{-1} , la MTBF et, arrondie à 10^{-2} , la probabilité de ne pas avoir de réglage à faire avant cette MTBF.

4. Déterminer par le calcul, arrondie à l'unité, la périodicité de réglage systématique basée sur une fiabilité de 90 %.

14. +++ Avec la loi de Weibull

Une machine fabrique des pièces cylindriques en grande série.

Le parc de l'atelier comporte 10 machines fonctionnant dans les mêmes conditions.

Afin d'étudier la fiabilité de ces machines, on relève le nombre de jours de bon fonctionnement avant la première défaillance. Les résultats sont : 50 ; 44 ; 18 ; 85 ; 70 ; 30 ; 60 ; 36 ; 11 ; 24.

On désigne par T la variable aléatoire qui, à toute machine de ce type tirée au hasard, associe sa durée de vie.

1. On pose $u_i = \ln t_i$ et $v_i = \ln(-\ln R(t_i))$.

Montrer par la méthode des moindres carrés, à l'aide de la calculatrice, que les points $M_i(u_i, v_i)$ peuvent être ajustés par une droite d'équation $v = au + b$.

a et b sont à arrondir à 10^{-4} .

Donner, arrondi à 10^{-4} , le coefficient de corrélation entre u et v .

2. En prenant les valeurs approchées arrondies à 10^{-2} des coefficients, montrer que l'équation peut s'écrire :

$$v = 1,6u - 6,13.$$

En déduire une expression de $R(t)$ sous la forme :

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\gamma}}$$

a) vérifier que la variable aléatoire T suit une loi de Weibull de paramètre $\gamma = 0$;

b) déterminer les deux autres paramètres de cette loi ;

c) déterminer à quel instant t_0 la fiabilité d'une telle machine est de 70 % ;

d) déterminer, arrondi à 10^{-4} , $P(T \leq 6)$.

15. +++ Étude de fiabilité à l'aide d'un tableur et loi de Weibull

TICE

Un distributeur automatique élabore du jus d'orange en mélangeant de l'eau et du concentré d'orange.

Une étude de fiabilité de ce type de distributeur a permis à l'aide d'un tableur, d'établir le tableau ci-dessous, où $F(t_i)$ et $R(t_i)$ correspondent respectivement à la probabilité de défaillance et à la fiabilité au temps t_i (selon la méthode des rangs moyens) :

t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$x_i = \ln(t_i)$	$y_i = \ln(-\ln R(t_i))$
40	0,125	0,875	3,688 879 45	- 2,013 418 678
48	0,25	0,75	3,871 201 01	- 1,245 899 324
55	0,375	0,625	4,007 333 19	- 0,755 014 863
60	0,5	0,5	4,094 344 56	- 0,366 512 921
64	0,625	0,375	4,158 883 08	- 0,019 356 889
68	0,75	0,25	4,219 507 71	0,326 634 26
80	0,875	0,125	4,382 026 63	0,732 099 368

EXERCICES

Le tableur a donné, arrondis à 10^{-4} , les coefficients d'une équation de la droite de régression de y en x et le coefficient de corrélation linéaire r :

$$y = 4,099\,9x - 17,124\,2 \text{ et } r = 0,996\,0.$$

Soit T la variable aléatoire qui, à tout distributeur de ce type, associe son temps de bon fonctionnement exprimé en jours. On cherche à ajuster la loi de T à une loi de Weibull.

1. On admet le résultat suivant *qui n'a donc pas été démontré ici* :

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta} \text{ équivaut à } y = \beta x - \beta \ln \eta,$$

où l'on a posé $x = \ln t$ et $y = \ln [-\ln R(t)]$.

Déduire des informations précédentes les résultats ci-dessous :

- Le nuage de points (x_i, y_i) est correctement ajusté par cette droite $\mathcal{D}$;
- On peut considérer que T suit la loi de Weibull de paramètre $\gamma = 0$;
- On peut prendre, pour les deux autres paramètres, $\beta = 4,1$ (arrondi au centième) et $\eta = 65$ (arrondi à l'unité). (On pourra utiliser l'équivalence ci-dessus).

2. Calculer la MTBF. Arrondir à l'unité.

3. Déterminer, par le calcul, la périodicité d'interventions préventives basée sur une fiabilité de 90 %.

CORRIGE P. 305

16. *** Paramètres d'une loi de Weibull avec GeoGebra

TICE

La densité d'une loi de Weibull de paramètres β , γ et η (avec $\beta > 0$, $\gamma \geq 0$ et $\eta > 0$) est définie, pour $x \geq \gamma$ par :

$$f(x) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{x - \gamma}{\eta} \right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x - \gamma}{\eta}\right)^\beta}.$$

L'objectif de cet exercice est d'étudier le rôle de chaque paramètre dans cette densité de probabilité.

Sur un fichier GeoGebra, créer un curseur β allant de $-0,5$ à 5 avec un pas de $0,1$ puis un curseur γ allant de 0 à 10 avec un pas de 1 et enfin un curseur η allant de $0,1$ à 5 avec un pas de $0,1$.

Entrer dans la barre de saisie :

$$f(x) =$$

$$\text{Fonction}\left[\left(\frac{\beta}{\eta}\right) * ((x - \gamma)/\eta)^{(\beta - 1)} * \exp(-((x - \gamma)/\eta)^\beta)\right]$$

1. Paramètre de forme β

Régler le curseur γ à la valeur 0 et le curseur η à la valeur 2 . Le paramètre β se nomme paramètre « de forme » car sa valeur détermine la forme de la courbe de densité. Sur la figure du bas, la trace a été activée et le curseur β balayé (pour plus de lisibilité, on peut ne pas activer la trace).

a) Examiner, selon la valeur de β par rapport à 1 , le comportement de f en 0 . (On pourra faire calculer $f(0)$ à GeoGebra).

b) Pour $\beta = 4$, la densité de Weibull obtenue est proche de celle d'une loi normale. En examinant la courbe, citer une propriété géométrique montrant qu'il ne s'agit cependant pas d'une densité normale.

2. Paramètre de position γ

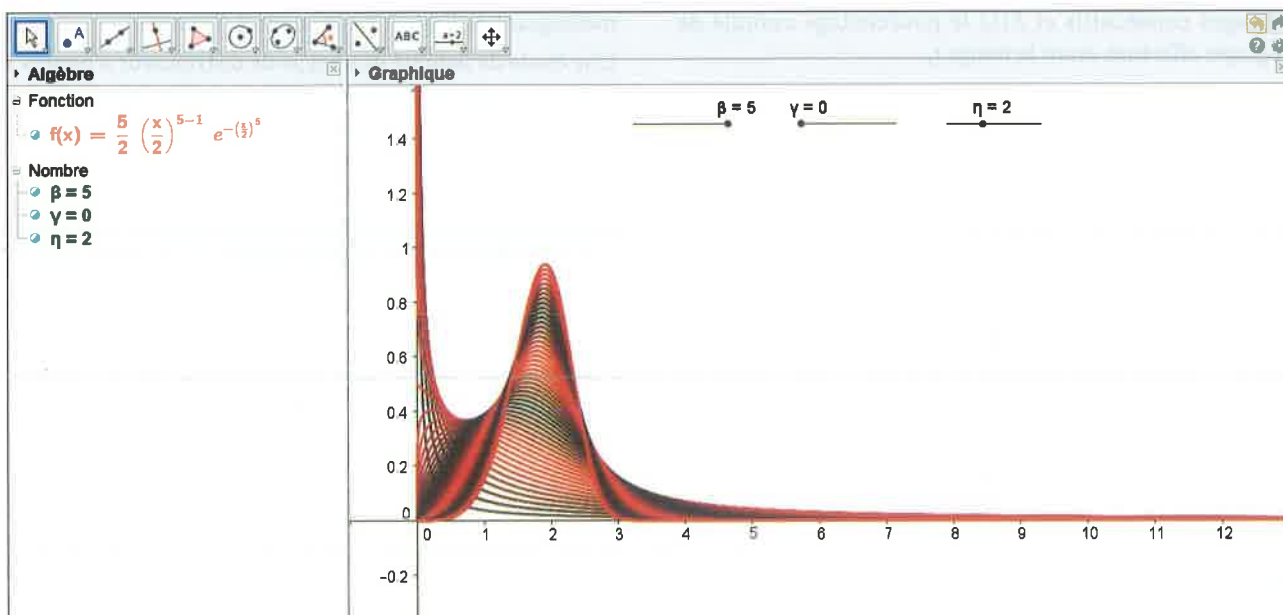
Fixer le curseur η à la valeur 2 . Fixer le curseur β et balayer le curseur γ . Recommencer pour une autre valeur de β . Quel est l'effet géométrique du paramètre γ sur la courbe de densité ?

3. Paramètre d'échelle η

a) Fixer le curseur β à la valeur 2 et le curseur γ à la valeur 0 . Balayer le curseur η .

Quel est l'effet du paramètre η sur la courbe de densité ?

b) Fixer le curseur β à la valeur 1 et le curseur γ à la valeur 0 . Les courbes de densité sont celles de lois exponentielles. Pour quelle valeur de η obtient-on la densité de la loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{2}$ pour laquelle $f(0) = \frac{1}{2}$?



17. +++ Simuler une loi de Weibull avec la calculatrice ou le tableur

TICE

1. Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur l'intervalle $]0, 1]$.

a) Comment peut-on simuler, à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, une série de réalisations de la variable aléatoire X ?

b) Soit a un réel de l'intervalle $]0, 1]$, calculer $P(X \geq a)$.

2. Soit T la variable aléatoire définie par $T = \eta (-\ln X)^{1/\beta}$ où β et η sont deux réels strictement positifs. Montrer que les valeurs prises par la variable aléatoire T appartiennent à l'intervalle $[0, +\infty[$.

3. Soit t un réel de l'intervalle $[0, +\infty[$, montrer que

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta}$$

4. En déduire que T suit la loi de Weibull de paramètres β , $\gamma = 0$ et η .

5. Comment peut-on simuler, à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, une série de réalisations d'une variable aléatoire de loi de Weibull de paramètres $\beta = 2,4$ et $\eta = 40$?

6. Effectuer une simulation d'une série de réalisations d'une loi de Weibull de paramètres $\beta = 2,4$ et $\eta = 40$. Comparer la moyenne et l'écart type de l'échantillon de valeurs simulées à la MTBF et à l'écart type de la loi de Weibull de paramètres $\beta = 2,4$ et $\eta = 40$ qui valent respectivement environ 35,5 et 15,7.

CORRIGÉ P. 305

18. +++ Ajustement à une loi de Weibull où $\gamma \neq 0$ avec le tableur

TICE

Une machine fabrique des pièces cylindriques en grande série.

Le parc de l'atelier comporte 10 machines fonctionnant dans les mêmes conditions.

Afin d'étudier la fiabilité de ces machines, on relève le nombre de jours de bon fonctionnement avant la première défaillance. Les résultats sont :

110 ; 104 ; 78 ; 145 ; 130 ; 90 ; 120 ; 96 ; 71 ; 84.

On désigne par T la variable aléatoire qui, à toute machine de ce type, associe sa durée de vie et on cherche à ajuster pour T une loi de Weibull selon les valeurs observées.

1. Préparer une feuille de calcul comme sur l'image d'écran suivante.

En H3, on affecte au coefficient γ de la loi de Weibull la valeur (provisoire) 0.

En B2, on entre la formule $=1/11$ (méthode des rangs moyens).

En D2, on entre la formule $=LN(A2 - H\$3)$ qui dépend de la valeur affectée au coefficient γ .

En H2, on entre la formule :

$=\text{COEFFICIENT.CORRELATION}(E2:E11;D2:D11)$.

2. Lorsque T suit une loi de Weibull de paramètres γ , β , η ,

on a $R(t) = e^{-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta}$.

En prenant deux fois le logarithme, on a les équivalences :

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta} \Leftrightarrow \ln(-\ln(R(t))) = \beta \ln(t - \gamma) - \beta \ln(\eta) \\ \Leftrightarrow y = \beta x - \beta \ln(\eta)$$

en posant $y = \ln(-\ln(R(t)))$, calculés en colonne E, et $x = \ln(t - \gamma)$, calculés en colonne D.

On est donc amené à rechercher γ de sorte que le coefficient de corrélation linéaire situé en cellule H2 soit le plus proche possible de 1.

Utiliser l'outil « valeur cible » du tableur pour obtenir une valeur de γ proche de la solution.

Quelle est la valeur entière de γ pour laquelle le coefficient de corrélation linéaire r est le plus proche de 1 ?

Quelle est alors la valeur de r ?

En déduire qu'on peut considérer que T suit une loi de Weibull.

3. a) Le paramètre de forme β correspond au coefficient directeur a de la droite de régression de y en x d'équation $y = ax + b$.

Entrer en H4 la formule $=\text{PENTE}(E2:E11;D2:D11)$.

Quelle valeur de β le tableur fournit-il ?

b) Le paramètre η est tel que : $b = -\beta \ln \eta \Leftrightarrow \eta = e^{-\frac{b}{\beta}}$.

Entrer en H5 la formule

$=\text{EXP}(-\text{ORDONNEE.ORIGINE}(E2:E11;D2:D11)/H4)$.

Quelle valeur de η le tableur fournit-il ?

c) La MTBF est alors donnée par $\text{MTBF} = \gamma + \eta A$ où le nombre A est donné par l'instruction $\text{EXP}(\text{LNGAMMA}(1+1/\beta))$ du tableur.

Entrer en H7 la formule

$=H3 + H5*\text{EXP}(\text{LNGAMMA}(1+1/H4))$.

Quelle valeur de la MTBF le tableur fournit-il ?

CORRIGÉ P. 305

EXERCICES pour le BTS

Les exercices pour le BTS sont des exercices qui pourraient figurer dans une épreuve de mathématiques pour le BTS (épreuve finale ou CCF).

► Dans le groupement B, la fiabilité ne concerne que deux BTS. Aussi la fiabilité ne peut-elle être, à l'examen, que le thème d'une partie d'exercice, réservée à ces BTS.

19. ++ La durée de vie d'une diode

Dans tout cet exercice, les résultats des calculs de probabilités sont à arrondir à 10^{-3} .

La durée de vie d'une diode (en heures) définit une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,000\ 08$.

1. Quel est le temps moyen de bon fonctionnement de cette diode ?
2. Quelle est la probabilité que la diode fonctionne encore au bout de 10 000 heures ?
3. Quelle est la probabilité que la première panne intervienne entre la 10 000^e et la 15 000^e heure ?
4. Quel devrait être, arrondi à l'heure, le temps moyen de bon fonctionnement de la diode pour qu'elle ait une chance sur deux de fonctionner encore au bout de 20 000 heures ?

CORRIGE P. 306

20. +++ Montage en série

Un technicien a été chargé d'étudier le fonctionnement d'un certain type A de pièces. Après mesure de la durée de vie d'un certain nombre de ces pièces, il en est arrivé à la conclusion que la variable aléatoire qui, à chaque pièce de type A, associe sa durée de vie en jours suit une loi exponentielle dont la MTBF est égale à 145.

1. Calculer le paramètre de cette loi, arrondi à 10^{-4} .
2. On admet dans cette question que le paramètre de cette loi vaut $\lambda = 0,007$.

On écrira pour les calculs demandés dans les questions 2 a), 2 b) et 3 b) les valeurs approchées sous leur forme décimale arrondie à 10^{-3} .

- a) Calculer la probabilité qu'une pièce de type A soit en panne au bout de 200 jours.
 - b) Calculer la probabilité qu'une pièce de ce type soit encore en fonctionnement au bout de 500 jours.
 - c) Déterminer, arrondi à 1 jour près, le temps de bon fonctionnement avec une fiabilité égale à 0,8.
3. On considère deux pièces de type A fonctionnant de façon indépendante.
- a) Déterminer la fiabilité du système obtenu en montant ces deux pièces en série.
 - b) Calculer la probabilité que ce système fonctionne au moins 150 jours.

CORRIGE P. 306

21. +++ Fiabilité d'un système de composants

Soit T_1 et T_2 les variables aléatoires qui associent à des composants respectivement du type A et du type B tirés au hasard dans la production leur durée de vie exprimée en heures.

On admet que T_1 et T_2 suivent des lois exponentielles de paramètres respectifs :

$$\lambda_1 = 0,001\ 2 \text{ et } \lambda_2 = 0,000\ 7.$$

1. Quelle est la probabilité qu'un composant du type A soit encore en état de marche au bout de 1 000 heures ? Même question pour un composant de type B. Les valeurs approchées seront arrondies à 10^{-4} .
2. Déterminer le nombre de jours au bout desquels 70 % des composants du type A ont eu leur première défaillance. Arrondir à l'unité.
3. Un appareil d'un certain type contient un composant de type A et un composant de type B. Un tel appareil fonctionne si A et B sont tous les deux en état de marche. Déterminer la fiabilité d'un tel appareil au bout de 1 000 heures. Arrondir à 10^{-2} . (Les défaillances des composants de types A et B sont indépendantes les unes des autres.)

22. +++ Panne d'ordinateurs

Dans le service après vente d'un grand magasin un technicien est chargé de la réparation d'un certain type d'ordinateur.

Les ordinateurs sont en nombre important et tombent en panne de façon aléatoire, indépendamment les uns des autres. Il s'établit alors une « file » d'ordinateurs « en panne » en attente de réparation.

Il s'agit d'étudier le phénomène afin d'évaluer s'il est nécessaire d'embaucher un nouveau technicien. On a relevé les temps entre chaque arrivée, en heures, et on a obtenu à l'aide d'un logiciel spécialisé qui exécute automatiquement les calculs une MTBF égale à 4 heures soit en moyenne une arrivée d'ordinateur en panne toutes les 4 heures.

On note T la variable aléatoire qui à chaque panne associe le temps d'attente en heures avant l'arrivée de la prochaine panne. On admet que T suit une loi exponentielle de paramètre λ .

1. Déterminer le paramètre λ et l'expression en fonction de t de $P(T > t)$.
2. Calculer $P(T > 6)$ et $P(T \leq 3)$. Arrondir à 10^{-4} . Faire une phrase pour exprimer ce résultat.
3. Déterminer la valeur de t , arrondie à la minute, qui correspond à une probabilité $P(T < t) = 0,05$. Faire une phrase pour exprimer ce résultat.

23. +++ Montage en parallèle

Toutes les probabilités demandées seront données sous leur forme exacte, puis sous leur forme approchée décimale arrondie à 10^{-2} .

On considère deux variables aléatoires T_1 et T_2 prenant pour valeurs les durées de vie en heures de deux composants de types A et B.

T_1 suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda_1 = 0,001$

T_2 suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda_2 = 0,0008$.

On suppose que les pannes des différents composants sont indépendantes des unes des autres.

1. Quelle est la probabilité qu'un composant de type A soit encore en état de marche après 1 000 heures de fonctionnement ? Même question pour un composant de type B.
2. Déterminer à partir de combien d'heures 70 % des composants de type A auront eu leur première défaillance.
3. Pour essayer d'améliorer la fiabilité, on associe deux composants de type A en parallèle : quelle est la probabilité qu'un tel système connaisse sa première panne avant 1 000 heures de fonctionnement ?
4. On constitue un système associant en série un composant de type A et un composant de type B. Quelle est la probabilité que ce système fonctionne au-delà de 1 000 heures ?

24. +++ Équation différentielle et fiabilité

On considère l'équation différentielle : (E) $10^4 y' + 3y = 0$ où y est une fonction de la variable t , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. a) Résoudre l'équation différentielle (E).
- b) Déterminer la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

2. On désigne par T la variable aléatoire qui mesure en heures, la durée de fonctionnement sans panne d'un appareil ménager.

On admet que pour tout réel t positif ou nul, la probabilité que T soit supérieur à t est donnée par $f(t)$, c'est-à-dire : $P(T \geq t) = e^{-0,0003t}$.

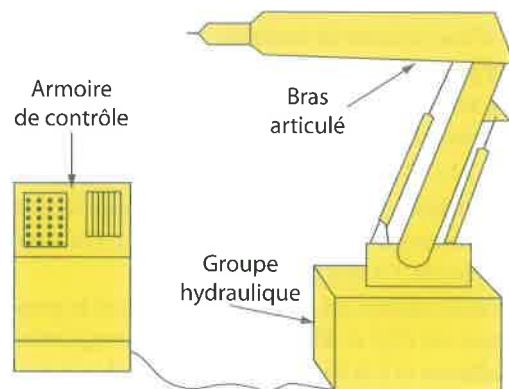
- a) Donner la moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF). (On donnera le résultat sous la forme arrondie à l'unité.)
- b) Calculer la probabilité que l'appareil ménager tombe en panne avant 200 heures d'utilisation.
Arrondir à 10^{-3} .
- c) Calculer l'instant t où la fiabilité est égale à $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire l'instant t où $P(T \geq t) = 0,5$.

On donnera le résultat sous sa forme arrondie à l'heure.

Comment peut-on interpréter ce résultat ?



25. +++ Loi binomiale, approximation d'une loi binomiale par une loi normale, loi de Weibull



Les ateliers d'un grand constructeur d'automobiles comportent des robots permettant de positionner les pistolets de peinture autour de la carrosserie.

Ces robots sont constitués de trois parties : un bras articulé actionné par des vérins hydrauliques, un groupe hydraulique et une armoire de contrôle (système électronique qui gère les mouvements du robot par des programmes).

L'objectif de l'exercice est d'étudier la nature et la répartition des pannes.

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

A. Pannes mécaniques sur le bras articulé

Au moment de s'équiper de 300 robots équipés de bras articulés d'un certain type, le constructeur d'automobiles s'intéresse aux essais réalisés par son fournisseur lors de la mise au point des robots : la probabilité qu'un robot ait une panne mécanique sur son bras articulé pendant une période déterminée est alors 0,05 et les pannes mécaniques des bras des différents robots sont supposées indépendantes.

On prélève au hasard 300 robots dans le stock très important du fournisseur et on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de robots dont le bras a connu une panne mécanique pendant la période considérée.

1. Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale ; déterminer les paramètres de cette loi.

2. On approche X par la variable aléatoire Y suivant la loi normale de moyenne $\mu = 15$ et d'écart type $\sigma = 3,77$. Justifier le choix des paramètres μ et σ .

3. Soit E l'événement « lors de leur mise au point, strictement plus de 20 robots ont eu une panne mécanique sur leur bras articulé pendant la période considérée ».

Calculer $P(Y \geq 20,5)$ (c'est, en utilisant l'approximation de X par Y , la valeur de $P(E)$). Arrondir à 10^{-2} .

B. Maintenance du système électronique des armoires de contrôle

Le service de maintenance préconise, pour les armoires de contrôle, des interventions préventives (par changement de certains éléments électroniques). La période de ces interventions sera déterminée à partir d'un historique de pannes d'une armoire de contrôle choisie au hasard.

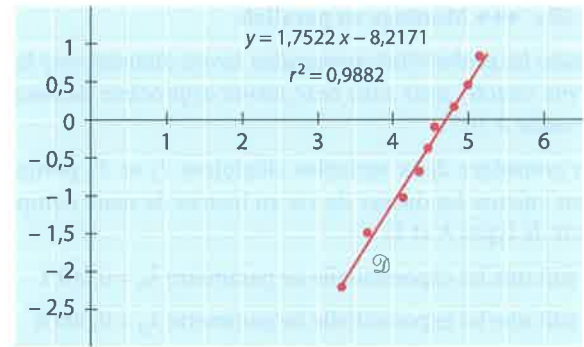
Les neuf premiers temps de bon fonctionnement (en jours) de cette armoire de contrôle sont les suivants (rangés en ordre croissant) :

31 ; 42 ; 67 ; 77 ; 89 ; 95 ; 122 ; 144 ; 173.

Soit T la variable aléatoire qui, à toute armoire de contrôle, associe son temps de bon fonctionnement. On cherche à ajuster la loi de T à une loi de Weibull.

À l'aide d'un tableur, on a obtenu le tableau et le graphique ci-dessous, où $F(t_i)$ et $R(t_i)$ correspondent respectivement à la défaillance et à la fiabilité au temps t_i (selon la méthode des rangs moyens).

t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$x_i = \ln(t_i)$	$y_i = \ln[-\ln R(t_i)]$
31	0,1	0,9	3,43398720	-2,25036733
42	0,2	0,8	3,73766962	-1,49993999
67	0,3	0,7	4,20469262	-1,03093043
77	0,4	0,6	4,34380542	-0,67172699
89	0,5	0,5	4,48863637	-0,36651292
95	0,6	0,4	4,55387689	-0,08742157
122	0,7	0,3	4,80402104	-0,18562676
144	0,8	0,2	4,96981330	-0,47588500
173	0,9	0,1	5,15329159	-0,83403245



Sur le graphique ci-dessus, figure la droite de régression $\mathcal{D}$ de y en x , obtenue par la méthode des moindres carrés, avec son équation dans un repère orthogonal, ainsi que le carré r^2 du coefficient de corrélation linéaire.

On admet le résultat suivant qui n'a donc pas à être démontré ici :

► $R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta}$ équivaut à $y = \beta x - \beta \ln \eta$,

où l'on a posé $x = \ln t$ et $y = \ln[-\ln R(t)]$.

1. Dédurre des informations précédentes les résultats ci-dessous :

a) Le nuage des points de coordonnées (x_i, y_i) est correctement ajusté par cette droite $\mathcal{D}$;

b) On peut considérer que T suit une loi de Weibull de paramètre $\gamma = 0$;

c) On peut prendre, pour les deux autres paramètres, $\beta = 1,75$ (arrondi au centième) et $\eta = 109$ (arrondi à l'unité).

(On pourra utiliser l'équivalence encadrée ci-dessus).

2. Déterminer, par le calcul, la périodicité d'interventions préventives basée sur une fiabilité de 80 %.

CORRIGE P. 306